

PROMETEO



Proyecto Intermodular de 1º

Técnico Superior en Desarrollo de

Aplicaciones Multiplataforma

Presencial

1. ÍNDICE

El **Proyecto Intermodular de 1º** es una iniciativa de Prometeo by The Power pensada para que entiendas mejor para qué sirve todo lo que estás aprendiendo en primero y cómo se conecta entre sí.

En muchas ocasiones, los módulos se ven como asignaturas sueltas: programación por un lado, bases de datos por otro, sistemas por otro... y es normal que te preguntes:

“¿Y todo esto cómo se une?”

“¿Para qué me va a servir en el mundo real?”

Este proyecto nace precisamente para responder a esas preguntas.

A través del Proyecto Intermodular, podrás trabajar en un **proyecto real**, que combine lo que ves en varios módulos, y que además te sirva para empezar a crear tu **portfolio profesional** desde primero. Es decir: cosas que luego podrás enseñar en entrevistas, en prácticas o en procesos de selección.

Además, este proyecto te ayudará a llegar mucho más preparado al Proyecto Intermodular de 2º, que sí será una asignatura oficial.

Muy importante este proyecto, no es una asignatura. Pero si lo puedes usar como base, para seguir con el proyecto el año que viene.

¿Qué módulos tienes en 1º de DAM y cómo se conectan en el Proyecto Intermodular?

En primero de DAM cursar varios módulos que, aunque se imparten por separado, en realidad forman parte de un mismo perfil profesional: el de desarrollador/a de aplicaciones.

Estos son tus módulos de 1º:

- **0484 – Bases de Datos**
- **0487 – Entornos de Desarrollo**
- **0373 – Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información**
- **0485 – Programación**
- **0483 – Sistemas Informáticos**
- **CMO – Módulo Profesional Optativo**
- **1709 – Itinerario personal para la empleabilidad I**

El Proyecto Intermodular de 1º sirve para que entiendas cómo todos estos módulos se conectan entre sí en un proyecto real.

Desarrollo integral de una aplicación empresarial multiplataforma

El Proyecto Intermodular de 1º de DAM tiene como eje principal el **desarrollo completo de una aplicación** pensada para dar solución a una necesidad real de una empresa simulada o de un contexto profesional creíble.

El objetivo no es solo programar, sino vivir todo el proceso real que sigue un desarrollador profesional:

- Análisis de una necesidad o problema
- Diseño de la solución
- Programación
- Gestión de datos
- Documentación
- Control de versiones
- Presentación profesional del proyecto

La aplicación podrá ser:

- De escritorio
- Web local
- Multiplataforma

- O cualquier otro formato coherente con los conocimientos de 1º

No se busca un producto perfecto, sino **un proyecto realista, coherente y bien planteado**, adaptado al nivel de primero.

Flexibilidad temática

Aunque el proyecto tiene una base común, **la temática es completamente flexible**. Esto significa que podrás elegir el tipo de aplicación que quieras desarrollar, siempre que cumpla con unos mínimos técnicos y formativos.

Algunos ejemplos de temáticas posibles (solo orientativos):

- Gestión de reservas (hoteles, restaurantes, pistas deportivas...)
- Gestión de clientes y pedidos
- Control de inventario
- Aplicación de citas
- Plataforma de organización de eventos
- Aplicación educativa
- Sistema de gestión para una pequeña empresa
- Agenda inteligente
- Plataforma de seguimiento de hábitos
- Cualquier otra idea viable

Módulo: Bases de Datos (0484)

¿Qué se te pide en este módulo dentro del Proyecto Intermodular?

En el módulo de Bases de Datos, tu objetivo será **diseñar y construir la base de datos real** de tu aplicación.

No se trata solo de crear tablas sin sentido: tendrás que pensar **qué datos necesita tu aplicación**, cómo se relacionan entre sí y cómo se van a usar desde el programa que desarrolles en el módulo de Programación.

Tu trabajo en este módulo será clave, ya que sin una buena base de datos, la aplicación no puede funcionar correctamente.

¿Qué debe incluir tu trabajo?

Tu proyecto de Bases de Datos debe incluir obligatoriamente:

1. Análisis de datos

Tendrás que identificar:

- Qué información maneja tu aplicación.
- Qué entidades existen (usuarios, productos, pedidos, reservas, etc.).
- Qué relaciones hay entre ellas.

2. Diagrama Entidad–Relación (E/R)

Deberás crear el **diagrama E/R** completo de tu base de datos, donde se vean claramente:

- Entidades
- Atributos
- Claves primarias
- Claves foráneas
- Relaciones
- Cardinalidades

Este diagrama debe ser coherente con la funcionalidad real de tu aplicación.

3. Modelo relacional

A partir del diagrama E/R, tendrás que obtener el modelo relacional:

- Tablas
- Campos
- Tipos de datos
- Claves primarias
- Claves foráneas

- Restricciones

4. Creación de la base de datos

Deberás:

- Crear las tablas en SQL.
- Insertar datos de ejemplo.
- Comprobar que todo funciona correctamente.

5. Consultas

Tendrás que incluir consultas reales que tengan sentido dentro de tu aplicación:

- SELECT con filtros
- JOIN entre tablas
- Búsquedas
- Listados
- etc.

6. Integración con el proyecto global

Tu base de datos debe estar pensada para que luego pueda ser utilizada desde el módulo de Programación.

No se valora una base de datos aislada, sino una base de datos **pensada para una aplicación real**.

Entregables

Para este módulo tendrás que entregar:

- Diagrama E/R (PDF o imagen).
- Modelo relacional.
- Script SQL de creación de tablas.
- Script SQL de inserción de datos.
- Script con consultas.
- Repositorio en GitHub con todo organizado.
- README explicando tu diseño.

Rúbrica – Bases de Datos (0484)

Criterio	Descripción	Puntos
Análisis de datos	Identificación correcta de entidades, atributos y relaciones	2
Diagrama E/R	Claridad, corrección, coherencia y cardinalidades	2
Modelo relacional	Transformación correcta del E/R a tablas	2
Creación de la base de datos	Tablas bien definidas, tipos de datos adecuados, claves correctas	2
Consultas	Consultas útiles, bien planteadas y funcionales	1,5
Integración con la aplicación	Coherencia con el proyecto global	1
Organización y documentación	GitHub, README, orden y claridad	1,5
Total		10

Módulo: Programación (0485) – DAM

¿Qué se te pide en este módulo dentro del Proyecto Intermodular?

En el módulo de Programación vas a construir el **corazón de tu proyecto**: la aplicación funcional.

Aquí no se evalúan ideas ni bocetos, sino **código que funcione**. Tu aplicación debe ser capaz de realizar acciones reales relacionadas con el problema que hayas planteado.

Además, este módulo está directamente conectado con **Bases de Datos**, ya que tu aplicación deberá comunicarse con la base de datos mediante **JDBC**.

¿Qué debe incluir tu aplicación?

1. Uso correcto de fundamentos de programación

Tu código debe demostrar que dominas los contenidos de 1º, como por ejemplo:

- Variables y tipos de datos
- Condicionales
- Bucles
- Métodos / funciones
- Clases y relaciones entre clases. Interfaces
- Estructuras de datos básicas y Colecciones
- Manejo de errores

- Modularización del código
- Buenas prácticas de programación

No se busca un proyecto enorme, sino uno **bien hecho, coherente y limpio**.

2. Funcionalidad real

Tu aplicación debe hacer cosas reales, por ejemplo:

- Añadir datos
- Modificar datos
- Eliminar datos
- Consultar datos
- Buscar información
- Mostrar listados
- Filtrar resultados

Todo esto debe tener sentido con el objetivo de tu proyecto.

3. Conexión con Base de Datos mediante JDBC (obligatorio)

Este punto es **clave**.

Tu aplicación debe:

- Conectarse a la base de datos mediante JDBC
- Realizar operaciones reales (CRUD)

- Lanzar consultas
- Recoger resultados
- Mostrar información

No vale simular datos en memoria: aquí se evalúa que tu programa **use de verdad la base de datos** que has diseñado en el módulo de BBDD.

4. Interfaz básica (según nivel)

No se exige una interfaz profesional, pero sí algo usable:

- Menú por consola
- Interfaz sencilla
- Ventanas básicas
- O sistema de navegación simple

Lo importante es que el usuario pueda interactuar con la aplicación.

5. Coherencia con el proyecto global

Tu aplicación debe estar alineada con:

- El modelo de datos
- El XML
- La temática
- El objetivo del proyecto

No se valora código sin relación con el resto.

Entregables

En GitHub deberás incluir:

- Código fuente completo
- Conexión JDBC configurada
- Clases organizadas
- README con:
 - Qué hace la aplicación
 - Cómo se ejecuta
 - Qué funcionalidades tiene
 - Qué parte usa la base de datos

Rúbrica – Programación (0485)

Criterio	Descripción	Puntos
Uso de fundamentos de programación	Variables, estructuras, clases, modularización, limpieza	2
Funcionalidad real	La aplicación hace cosas útiles y coherentes	2

Conexión JDBC	Conexión correcta con la BBDD	2
Operaciones CRUD	Insertar, consultar, modificar, borrar datos	2
Gestión de errores	Manejo básico de errores y excepciones	0,5
Organización del código	Carpetas, clases, nombres, estructura	0,5
Integración con el proyecto	Coherencia con BBDD y objetivo	0,5
Documentación	README claro, instrucciones y explicación	0,5
Total		10

MPO: Ampliación de Programación

¿Qué se te pide en este módulo dentro del Proyecto Intermodular?

En el MPO de **Ampliación de Programación**, el objetivo es que tu proyecto no sea solo “que funcione”, sino que esté construido **como lo haría un programador profesional**.

Aquí vamos a evaluar principalmente:

- La **calidad del diseño orientado a objetos**
- La **estructuración del código**
- La aplicación correcta de **conceptos de POO**

PROMETEO

- La mantenibilidad del proyecto (que se entienda, se pueda ampliar, y no sea un caos)

Dicho de forma simple: en Programación se valora *que funcione*; en el MPO se valora *cómo lo has construido*.

¿Qué debe incluir tu trabajo?

1) Diseño orientado a objetos (POO) real

Tu proyecto debe demostrar uso correcto de:

- Clases y objetos (con sentido)
- Encapsulación (atributos privados + getters/setters cuando aplique)
- Constructores adecuados
- Métodos con responsabilidad clara
- Relación entre clases (asociación / composición cuando tenga sentido)
- Herencia e interfaces (si aplica, no es obligatorio meterlo “por meter”)

2) Estructura del código y organización del proyecto

Se valorará que el proyecto esté ordenado:

- Paquetes con sentido (model, service, controller, utils, etc. o similar)
- Separación de responsabilidades (no “todo en main”)

- Nombres correctos de clases/métodos/variables
- Código legible y mantenible

3) Aplicación de principios básicos (nivel 1º)

Sin meter teoría avanzada, pero sí buenas prácticas:

- Evitar duplicidad de código
- Métodos pequeños y claros
- Uso correcto de constantes
- Control de errores bien planteado
- Comentarios solo cuando aporten (no para rellenar)

4) Una funcionalidad “extra” o mejora estructural (obligatoria)

Para este módulo tienes que incorporar **una mejora clara** respecto a lo que harías en Programación “normal”. Por ejemplo (elige una):

- Añadir un módulo funcional extra dentro de la app
- Refactorizar para separar lógica en capas (modelo/servicios/controlador)
- Implementar un sistema de validación de datos
- Implementar un sistema de menús/flujo más limpio
- Implementar gestión de estados o reglas de negocio mejor definidas

PROMETEO

Lo importante es que se vea **evolución y mejora de diseño**, no solo “más líneas”.

Entregables

En GitHub:

- Código completo con estructura clara
- README (puede ser el mismo del proyecto) incluyendo:
 - Explicación de la arquitectura del proyecto (breve)
 - Qué parte corresponde al MPO (qué mejora has hecho)

Rúbrica – MPO Ampliación de Programación

Criterio	Descripción	Puntos
Diseño POO	Clases con sentido, responsabilidades claras, encapsulación correcta	3
Estructura del proyecto	Paquetes/capas, separación lógica, orden y consistencia	2
Aplicación de conceptos POO	Objetos, métodos, relaciones, uso correcto (sin “forzar” herencia)	2
Calidad del código	Legibilidad, nombres, reutilización, ausencia de duplicidad	1,5
Funcionalidad extra / mejora estructural	Mejora real visible respecto al proyecto base	1
Documentación técnica	README claro y explicación de la mejora MPO	0,5
Total		10

Apoyo durante el Proyecto Intermodular

Para que no te sientas solo/a durante el desarrollo del Proyecto Intermodular, contarás con el apoyo directo de vuestros profesores titulares de cada módulo.

Este proyecto no es solo entregar cosas: es aprender, equivocarte, mejorar y crecer. Por eso, preguntar dudas y pedir orientación forma parte del proceso.

Semana de desarrollo del Proyecto Intermodular

Durante la semana **del 20 al 24 de abril**, las clases se dedicarán específicamente al desarrollo del Proyecto Intermodular.

Esto significa que:

- Los profesores dedicarán sus sesiones a trabajar el proyecto con vosotros
- Podréis resolver dudas directamente en clase
- Podréis recibir orientación sobre vuestro proyecto
- Podréis revisar vuestro progreso con el profesor del módulo

Cada profesor os ayudará en la parte del proyecto relacionada con su asignatura.

Aprovecha esta semana para **avanzar lo máximo posible**, resolver dudas y validar que tu proyecto va por buen camino.

Importante

No esperes a estar completamente bloqueado/a para pedir ayuda.

El proyecto se construye **poco a poco**, y una duda resuelta a tiempo puede ahorrarte muchas horas de trabajo después.

Fecha límite de entrega

La **fecha máxima de entrega del Proyecto Intermodular** será:

Viernes 15 de mayo a las 23:59

Es muy importante respetar esta fecha porque:

- Los profesores necesitan tiempo para **revisar todos los proyectos**
- Deben **corregir los trabajos**
- Y **poner las calificaciones correspondientes**

No se podrán aceptar entregas fuera de plazo salvo situaciones excepcionales justificadas.